

Oppgave 5 – Filbehandling

1.1) Hva går filbehandling ut på?

Filbehandling handler om å lagre og hente data til og fra filer på pcen, ved å åpne filen, lese eller skrive, og så lukke den igjen.

1.2) Hva er en STREAM?

En *stream* er en datastrøm mellom programmet og en fil eller enhet, der data går som en sekvens av byte som vi kan lese fra eller skrive til med standardfunksjoner som `fscanf`, `fprintf` og `fgets`.

1.3) Hva brukes disse funksjonene til?

- `fopen()`: Åpner en fil og returnerer en peker (`FILE *`) som brukes videre filen.
- `fclose()`: Lukker en fil som er åpnet med `fopen()`, og frigjør RAM som ble brukt.
- `fscanf()`: Leser data som for eksempel tall og tekst fra en stream eller fil på samme måte som `scanf` fra tastatur.
- `fprintf()`: Skriver formatert tekst og data til en stream eller fil på samme måte som `printf` til skjermen.
- `fgets()`: Leser en linje tekst fra en stream eller fil inn i en tegntabell

1.4) Skriv til filen **HEI.txt**

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    FILE *fp = fopen ("HEI.txt", "w");
```

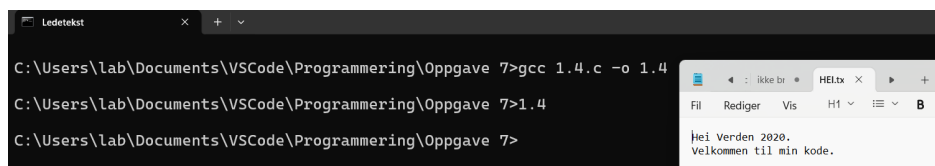
```
    fprintf(fp, "Hei Verden 2020.\n");
```

```
    fprintf(fp, "Velkommen til min kode.\n");
```

```
    fclose (fp);
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Figur 1: Kompilering og kjøring av koden for oppgave 1.4.

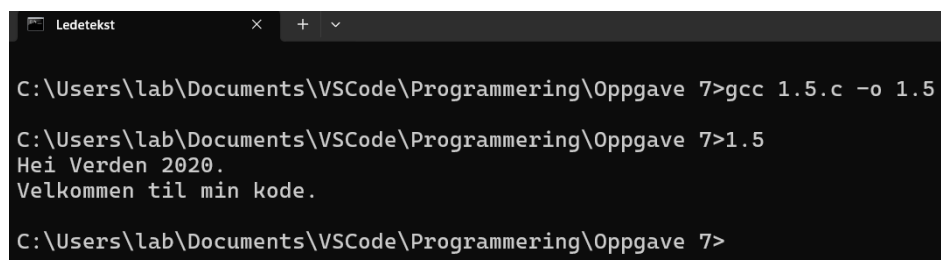
1.5) Les fra **HEI.txt** og skriv til skjerm

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE *fp = fopen("HEI.txt", "r");
    char linje[255];

    if (fgets(linje, sizeof(linje), fp) != NULL) {
        printf("%s", linje);
    }
    if (fgets(linje, sizeof(linje), fp) != NULL) {
        printf("%s", linje);
    }

    fclose(fp);
    return 0;
}
```

A screenshot of a terminal window titled 'Ledetekst'. The terminal shows the following commands and output:
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 7>gcc 1.5.c -o 1.5
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 7>1.5
Hei Verden 2020.
Velkommen til min kode.
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 7>
The output shows the program successfully compiled and executed, displaying the contents of HEI.txt.

Figur 2: Kompilering og kjøring av koden for oppgave 1.5.